CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Intégrales de Wallis à paramètre réel

Énoncé

Soit $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Montrer que f est définie et positive sur $]-1, +\infty[$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et préciser sa monotonie.
3. Former une relation entre $f(x+2)$ et $f(x)$ pour $x > -1$.
4. On pose $\varphi(x) = xf(x)f(x-1)$ pour $x > 0$. Montrer que $\varphi(x+1) = \varphi(x)$. Calculer $\varphi(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Déterminer un équivalent de f en -1^+.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(0) = \frac{\pi}{2}$, $f(1) = 1$.

Ce qu'on te demande. Domination de $\ln(\sin t)\sin^x t$; parties ; produit invariant.

Corrigé

1) Définition

L'intégrande est positive et continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, équivalente à t^x en 0, intégrable car $x > -1$. Donc f est définie et positive (et même > 0).

2) Classe C¹

$\frac{\partial}{\partial x}\sin^x(t) = \ln(\sin t)\sin^x(t)$. Pour $x \in [a, b] \subset]-1, +\infty[$:

$$\left|\ln(\sin t)\sin^x(t)\right| \leqslant \left|\ln(\sin t)\right|\sin^a(t) = \psi(t).$$

En 0, $\psi(t) \sim t^a|\ln t|$; avec α tel que $-a < \alpha < 1$, $t^\alpha\psi(t) \to 0$, donc ψ est intégrable. Par domination, f est $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t)\sin^x(t)\,dt \leqslant 0.$$

f est décroissante.

3) Relation de récurrence

$$f(x+2) = \int_0^{\pi/2} \sin^x(t)(1-\cos^2 t)\,dt = f(x) - \int_0^{\pi/2} \cos t \cdot \cos t \sin^x(t)\,dt.$$

Par parties, avec la primitive $\frac{\sin^{x+1} t}{x+1}$ de $\cos t \sin^x t$ (crochet nul) :

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^x(t)\,dt &= \Big[\cos t \frac{\sin^{x+1} t}{x+1}\Big]_0^{\pi/2} + \frac{1}{x+1}\int_0^{\pi/2} \sin^{x+2} t\,dt \\ &= \frac{f(x+2)}{x+1}.\end{aligned}$$

Donc $f(x+2)(1+\frac{1}{x+1}) = f(x)$:

$$f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x).$$

4) Le produit invariant

Par 3) en $x-1$: $f(x+1) = \frac{x}{x+1} f(x-1)$. Donc

$$\varphi(x+1) = (x+1)f(x+1)f(x) = x f(x-1) f(x) = \varphi(x).$$

Comme $\varphi(1) = f(1)f(0) = 1 \cdot \frac{\pi}{2}$, par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \varphi(n) = \frac{\pi}{2}.$$

5) Équivalent en -1^+

φ est continue sur $]0, +\infty[$, et $\varphi(x+1) = \varphi(x+2) \to \varphi(1) = \frac{\pi}{2}$ quand $x \to -1^+$. De plus $f(x+1) \to f(0) = \frac{\pi}{2}$. Donc

$$f(x) = \frac{\varphi(x+1)}{(x+1)f(x+1)} \underset{x \to -1^+}{\sim} \frac{1}{x+1}.$$

L'exercice suivant montre que φ est en fait constante.

Le piège

Pour la domination de la dérivée, $|\ln(\sin t)|$ ajoute une singularité logarithmique en 0 : elle reste intégrable grâce à la marge $a > -1$.

La méthode

Relation $f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x)$: le produit $(x+1)f(x)f(x+1)$ est 1-périodique.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\forall x,\ t \mapsto u(x,t)$ intégrable ;
  - $\frac{\partial u}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall [a,b] \subset A : \left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$, φ intégrable.

$$f \in \mathcal{C}^1(A), \qquad f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\, dt.$$

Classe $\mathcal{C}^k$: dominer $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$, intégrabilité des $\frac{\partial^j u}{\partial x^j}$ pour $j < k$.